

Trabajo Práctico 2 — Exchange Rate Pass-Through

Documento de datos y variables — Colombia

1. Descripción general

Este documento describe las variables utilizadas en el Trabajo Práctico 2, correspondientes a **Colombia** como economía emergente con régimen de tipo de cambio flexible. Colombia fue seleccionada porque es un flotador genuino de facto según la clasificación del FMI (AREAER), cuenta con EMBI, y su banco central publica una encuesta mensual de expectativas (EME) que provee tanto expectativas de inflación como de tipo de cambio a 12 meses móviles, de forma gratuita y con historia larga.

Ventana muestral: octubre 2003 – marzo 2023 (234 observaciones mensuales, sin huecos). El límite inicial lo impone la encuesta de expectativas (EME, desde oct-2003) y el límite final el EMBI (hasta mar-2023). El período cubre holgadamente el requisito de al menos 15 años.

Convención cambiaria: el tipo de cambio se expresa en pesos colombianos por dólar (COP/USD); un aumento del índice equivale a una depreciación del peso.

2. Resumen de variables

Variable	Descripción	Fuente	Transformación
exp_inf_12m	Expectativa de inflación a 12 meses (mediana)	BanRep — EME	$100 \cdot \log(1+x)$
exp_tcn_12m	Expectativa de TRM a 12 meses (mediana)	BanRep — EME	$100 \cdot \log(x)$
tcn	Tipo de cambio nominal COP/USD (prom. mensual)	BanRep — TRM	$100 \cdot \log(x)$
ipc	IPC desestacionalizado (base 2018)	DANE	$100 \cdot \log(x)$
tot	Términos de intercambio de commodities	FMI — CTOT	$100 \cdot \log(x)$
embi	Spread soberano EMBI	JP Morgan	niveles
fed_mp	Shock de política monetaria Fed (MP median)	Jarocinski-Karadi	niveles
ebp	Excess Bond Premium	Fed (Gilchrist-Zakrajšek)	niveles
oil_shock	Shock de oferta de petróleo	Baumeister-Hamilton	niveles

3. Fichas detalladas

3.1 Expectativa de inflación a 12 meses (exp_inf_12m)

Descripción	Expectativa de inflación de los analistas económicos para los próximos 12 meses móviles (no fin de año calendario). Mediana del panel.
Fuente	Banco de la República — Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME), hoja INFLACION_TOTAL, bloque "doce meses", columna Mediana.
Panel	Bancos, comisionistas, fondos de pensiones, aseguradoras, centros de estudios y organismos internacionales.

Periodicidad	Mensual.
Cobertura	Octubre 2003 – 2026 (el primer dato, sep-2003, viene vacío).
Unidad original	Proporción decimal (0,061 = 6,1%).
Transformación	$100 \cdot \log(1+x)$. Equivale a la fórmula del TP $100 \cdot \log(1+x/100)$ con x en %, ya que el dato viene en decimal.
Tratamiento de fechas	Normalización al primer día del mes (floor_date).

3.2 Expectativa de tipo de cambio a 12 meses (exp_tcn_12m)

Descripción	Expectativa de los analistas para la TRM (pesos por dólar) a 12 meses móviles. Mediana del panel.
Fuente	Banco de la República — EME, hoja TRM, bloque "+12 meses", columna Mediana.
Periodicidad	Mensual.
Cobertura	Septiembre 2003 – 2026.
Unidad original	Nivel, pesos por dólar.
Transformación	$100 \cdot \log(x)$.
Nota metodológica	Hasta dic-2014 se preguntó por la TRM promedio mensual; desde ene-2015, por la TRM del último día del mes.
Carácter	Variable opcional; su disponibilidad permite usar la primera definición de ERPT.

3.3 Tipo de cambio nominal (tcn)

Descripción	Tipo de cambio nominal peso/dólar, en pesos por dólar. Promedio mensual de la TRM diaria.
Fuente	Banco de la República — TRM (Datos Abiertos Colombia / Portal de Estadísticas).
Periodicidad original	Diaria.
Agregación	Promedio mensual de los días hábiles.
Cobertura	Diciembre 1991 – julio 2026 (el último mes puede ser parcial; queda fuera de la ventana).
Unidad	Pesos por dólar; un aumento = depreciación del peso.
Transformación	$100 \cdot \log(x)$.

3.4 IPC desestacionalizado (ipc)

Descripción	Índice de Precios al Consumidor de Colombia, base 2018=100, ajustado estacionalmente.
Fuente	DANE, obtenido vía Portal de Estadísticas del Banco de la República (serie "dato fin de mes").
Periodicidad	Mensual.
Cobertura procesada	Enero 2003 – junio 2026.
Desestacionalización	X-13ARIMA-SEATS (paquete seasonal de R). Modelo ARIMA (1 1 2)(0 1 1) automático, transformación logarítmica, con outlier aditivo detectado en mayo 2021 (paro nacional). Diagnóstico QS=0 (sin estacionalidad residual).
Transformación	$100 \cdot \log(\text{IPC desestacionalizado})$.

3.5 Términos de intercambio de commodities (tot)

Descripción	Índice de términos de intercambio de commodities (Commodity Net Export Price Index): precios internacionales de materias primas ponderados por exportaciones netas. Operacionalización de Drechsel & Tenreyro (2018).
Fuente	FMI — base Commodity Terms of Trade (Gruss & Kebhaj, 2019). Serie M.CO.xm.R_RW_IX, vía DBnomics / portal FMI.
Variante	Pesos variables en el tiempo (rolling weights), elegida porque para Colombia los pesos fijos subestiman el ciclo de términos de intercambio de los 2000 por el peso creciente del petróleo.
Periodicidad	Mensual.
Cobertura	Enero 1980 – marzo 2025.
Transformación	$100 \cdot \log(x)$.

3.6 EMBI Colombia (embi)

Descripción	Emerging Markets Bond Index de Colombia: spread soberano (deuda colombiana en dólares vs. Tesoro de EE.UU.), en puntos básicos. Riesgo país.
Fuente	JP Morgan EMBI (panel diario provisto para el curso). Columna Colombia.
Periodicidad original	Diaria.
Agregación	Promedio mensual.

Cobertura	Febrero 1997 – marzo 2023 (acota la ventana del panel por el extremo derecho).
Unidad	Puntos básicos.
Transformación	Ninguna — se mantiene en niveles.

3.7 Shock de política monetaria de la Fed (fed_mp)

Descripción	Shock de política monetaria de la Reserva Federal, versión "MP median" (median rotation).
Fuente	Jarocinski & Karadi, serie actualizada (repositorio de M. Jarocinski). Columna MP_median.
Periodicidad	Mensual.
Cobertura	Febrero 1990 – marzo 2026.
Transformación	Ninguna — es un shock estructural, se usa en niveles.

3.8 Excess Bond Premium (ebp)

Descripción	Excess Bond Premium: componente del spread corporativo no explicado por riesgo de default; medida de flight-to-safety / apetito de riesgo global.
Fuente	Reserva Federal (Gilchrist & Zakrajšek). Serie ebp del CSV oficial del Board of Governors.
Periodicidad	Mensual.
Cobertura	Enero 1973 – junio 2026.
Transformación	Ninguna — se usa en niveles.

3.9 Shock de oferta de petróleo (oil_shock)

Descripción	Shock estructural de oferta de petróleo (posterior median).
Fuente	Baumeister & Hamilton (2019), "Structural Interpretation of VARs...", American Economic Review 109(5).
Periodicidad	Mensual.
Cobertura	Febrero 1975 – enero 2026.
Transformación	Ninguna — es un shock estructural, se usa en niveles.

4. Notas de construcción del panel

Todas las series se llevaron a frecuencia mensual con fecha normalizada al primer día del mes. El panel final se construyó por intersección temporal (inner join): solo se conservan los meses en que todas las variables tienen dato, resultando en 234 observaciones continuas sin huecos ni valores faltantes, de octubre 2003 a marzo 2023.

Distinción de transformaciones: las variables de precios y cantidades (tcn, ipc, tot) y las expectativas se transforman en logaritmos ($\times 100$); el EMBI y los tres shocks globales (fed_mp, ebp, oil_shock) se mantienen en niveles, por tratarse de spreads e innovaciones estructurales ya estandarizadas.